

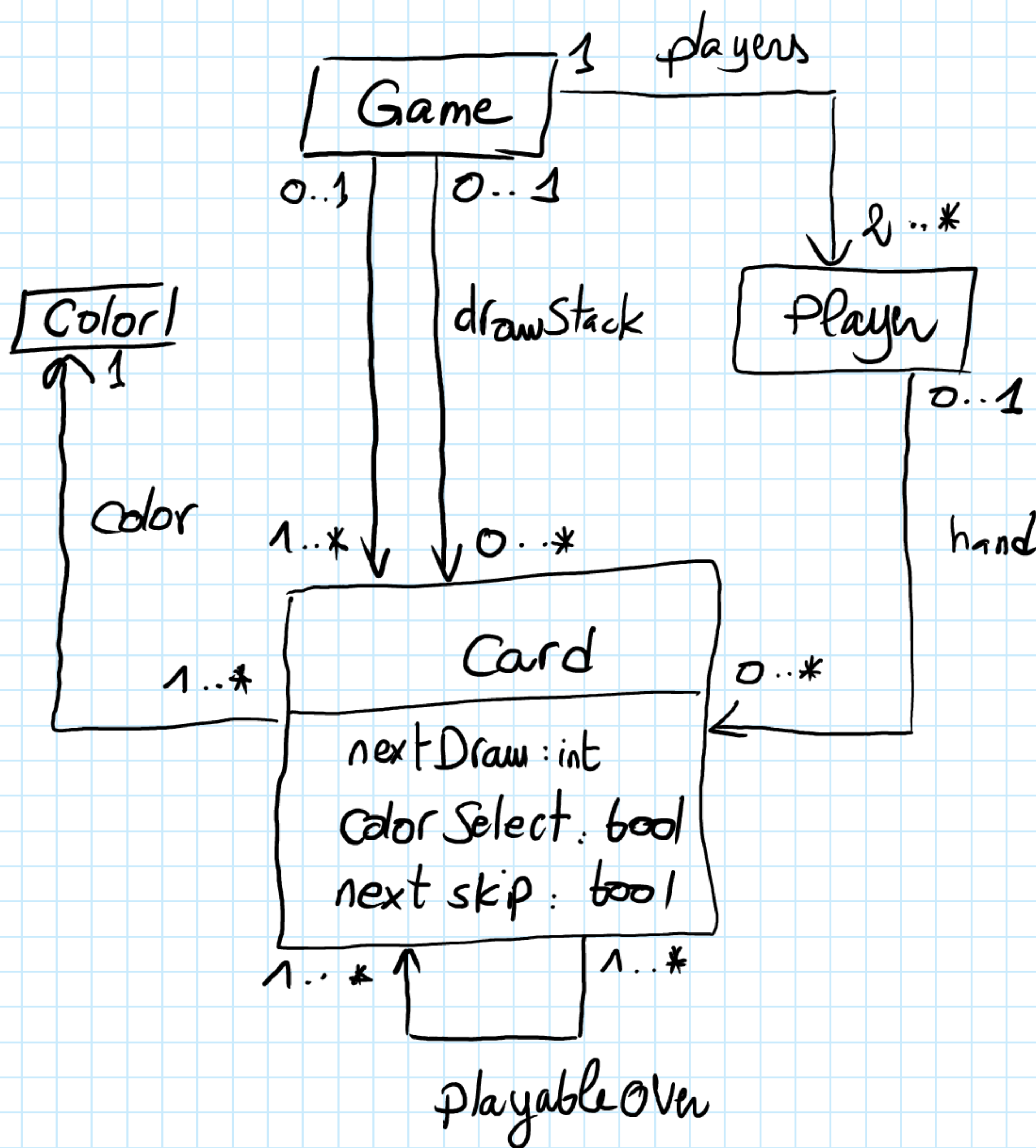
„objekt Diagramm beschreibt die Spielzustand“

Multiplizität =

„moment“

Assoziation = Beziehungen. $1^R \rightarrow *$

Aufgabe 1:



Aufgabe 2:

1

$C_{check} = \langle is O | \Gamma \rangle$

$U = \{ipreis, isuthaben\}$

$S = \{s_i\}$

$O = \{o_i\}$

$I = (s_i = false)$

$\Gamma = (s_i = false \wedge ipreis > isuthaben \wedge s'_i = false \wedge o'_i = s'_i) \vee$
 $(s_i = false \wedge ipreis \leq isuthaben \wedge s'_i = true \wedge o'_i = s'_i) \vee$
 $(s_i = true \wedge ipreis > isuthaben \wedge s'_i = false \wedge o'_i = s'_i) \vee$
 $(s_i = true \wedge ipreis \leq isuthaben \wedge s'_i = true \wedge o'_i = s'_i)$

2

$C_{addition} = \langle is O | \Gamma \rangle$

$U = \{icheck, ipreis, isuthaben\}$

$S = \{s_i\}$

$O = \{o_{isuthaben}\}$

$I = (s_i = 0)$

$\Gamma = (s'_i = \text{if}(icheck = true) \text{ then } isuthaben - ipreis$
 $\text{else } isuthaben \wedge (o'_{isuthaben} = s'_i))$

1

Für alle x, y mit $x \leq y$ gilt:

$\{s_i \mapsto false\} \xrightarrow{\{ipreis \mapsto x, isuthaben \mapsto y\} / \{o'_i \mapsto true\}} \{s'_i \mapsto true\}$

$\{s_i \mapsto true\} \xrightarrow{\{ipreis \mapsto x, isuthaben \mapsto y\} / \{o'_i \mapsto true\}} \{s'_i \mapsto true\}$

Für alle $A, B \in \mathbb{Z}$, $S \in \{true, false\}$ mit $A > B$.

$\{s_i \mapsto S\} \xrightarrow{\{ipreis \mapsto A, isuthaben \mapsto B\} / \{o'_i \mapsto false\}} \{s'_i \mapsto false\}$

1

var	t_0	t_1	t_2	t_3
$i_{isuthaben}$	5	8	4	6
i_{preis}	20	15	7	3
s_i	false	true	true	true
s'_i	true	true	true	false
o'_i	true	true	true	false

2

Für $x, y, v \in \mathbb{Z}$

$\{s_i \mapsto v\} \xrightarrow{\{ipreis \mapsto true, ipreis \mapsto x, isuthaben \mapsto y\} / \{o'_{isuthaben} \mapsto y\}} \{s'_i \mapsto y\}$

Für $x, y, v, w \in \mathbb{Z}$ und $w = y - x$

$\{s_i \mapsto v\} \xrightarrow{\{ipreis \mapsto true, ipreis \mapsto x, isuthaben \mapsto y\} / \{o'_{isuthaben} \mapsto w\}} \{s'_i \mapsto w\}$